

Dok. 261 — Statische Geometrie und SI-Projektion: Warum natürliche Einheiten keine fraktalen Korrekturen brauchen

Johann Pascher

Mai 2026

Kontext: Dok. 011 (Feinstruktur), Dok. 013/014 (SI & natürliche Einheiten), Dok. 116 (Koide), Dok. 133 (fraktale Korrektur)
FFGFT-Archiv: DOI 10.5281/zenodo.20117635

Contents

1	Einordnung	2
2	Die durch die SI-Reform fixierten Konstanten	2
3	Größenumrechnung in natürlichen Einheiten	4
4	Die dimensionslosen Inputs und ihre Herleitung aus ξ	4
5	Statische Geometrie: warum natürliche Einheiten korrekturfrei sind	4

1 Einordnung

Die SI-Reform von 2019 hat vier Konstanten (c , $\hbar$, e , k_B) auf exakte Werte fixiert und damit die meisten dimensionsbehafteten Größen zu reinen Einheitsdefinitionen gemacht. Was als *echter* empirischer Input übrig bleibt, sind die dimensionslosen Konstanten – allen voran die Feinstrukturkonstante α , deren Wert seit der Reform weiterhin gemessen wird (μ_0 , ε_0 und α blieben Messgrößen). FFGFT leitet auch diese dimensionslosen Inputs aus dem einzigen Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ ab.

Dieses Dokument stellt die Umrechnungssystematik kompakt zusammen (Tabellen 1–3) und begründet anschließend einen zentralen Punkt: *solange man in natürlichen Einheiten und reinen Verhältnissen bleibt, ist die Beschreibung statisch und relativ und erfordert keine fraktalen Korrekturen*. Die fraktalen Korrekturen treten erst beim Übergang in absolute SI-Werte auf.

2 Die durch die SI-Reform fixierten Konstanten

Table 1: Die durch die SI-Reform 2019 fixierten Konstanten (die "Maschinerie"). Sie tragen keine Physik, nur Maßstab, und werden in natürlichen Einheiten zu 1.

Konstante	Wert (exakt seit 2019)	definiert	nat. Einheiten
c	299 792 458 m/s	Meter	= 1
$\hbar$	$1,054\,571\,817 \dots \times 10^{-34}$ J s	kg	= 1
e	$1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C	Ampere	Ladungseinheit
k_B	$1,380\,649 \times 10^{-23}$ J/K	Kelvin	= 1

Table 2: Größenumrechnung in natürlichen Einheiten ($\hbar = c = k_B = 1$): alle dimensionsbehafteten Größen werden zu Potenzen der Energie.

Größe	SI-Dimension	$[\hbar = c = k_B = 1]$	SI-Rückrechnung
Energie	J	E	Basis
Masse	kg	E	$\times S_{T0}$ (über c^{-2})
Impuls	kg m/s	E	$\times c^{-1}$
Länge	m	E^{-1}	$\ell[\text{fm}] = 197,327/E[\text{MeV}]$
Zeit	s	E^{-1}	$t[\text{s}] = 6,582 \times 10^{-22}/E[\text{MeV}]$
Temperatur	K	E	$T[\text{K}] = E[\text{eV}]/(8,617 \times 10^{-5})$
Ladung (Gauß)	C	dimensionslos	$e = \sqrt{\alpha} \approx 0,0854$

Die SI-Rückrechnung läuft über die *eine* Massenskala $S_{T0} = 1 \text{ MeV}/c^2 = 1,782662 \times 10^{-30} \text{ kg}$ (Dok. 013/014); der Längenfaktor ist $\hbar c/S_{T0} = 1,973 \times 10^{-13} \text{ m}$, also die 197 MeV fm aus der $\hbar c = 1$ -Spalte in T0-Sprache.

In T0-Einheiten wird die Ladungseinheit so gewählt ($e = \sqrt{4\pi\epsilon_0\hbar c}$), dass der *geschriebene* Wert $\alpha = 1$ ist (Dok. 044) – eine Konvention, kein physikalischer Eingriff. Die physikalische Invariante $\alpha \approx 1/137$ wird aus ξ rekonstruiert (Tab. 3).

Table 3: Die überlebenden dimensionslosen Inputs der Physik und ihre Herleitung aus dem einzigen Parameter $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$. Sämtliche Relationen quellenbelegt.

Invariante	Standardphysik	FFGFT-Relation (aus ξ)	Quelle
ξ	—	$= \frac{4}{3} \times 10^{-4} = 4/30000$	Dok. 013
α (SI)	1/137,036	$\xi (E_0/1 \text{ MeV})^2 \dagger$	Dok. 011
Leptonmassen	gemessen	$m = r \xi^p v$	Dok. 116, 006
Exponenten		$(p_e, p_\mu, p_\tau) = (\frac{3}{2}, 1, \frac{2}{3})$	Dok. 116
Verhältnisse		$(r_e, r_\mu, r_\tau) = (\frac{4}{3}, \frac{16}{5}, \frac{25}{9})$	Dok. 116
Koide Q	0,66666	$= \frac{2}{3}$ (Folge der ξ -Exponenten)	Dok. 116, 258
$\sin^2 \theta_W$	0,2312	$\frac{1 - \sqrt{1 - 4\alpha_W}}{4}, \alpha_W = \sqrt{\xi}$	Dok. 041
θ_{13}	8,57°	$\arcsin(\xi^{1/3})$	Dok. 041
G	gemessen	$\frac{\xi^2}{4m_e} K_{\text{frak}}, K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi \approx 0,9867$	Dok. 012, 133

$\dagger \alpha = \xi (E_0/1 \text{ MeV})^2$ ist die *Leitordnung*, mit $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} = 7,398 \text{ MeV}$. Die CODATA-Präzision wird über das fraktale Korrekturprodukt $\prod_{n=1}^{137} (1 + \delta_n \xi (4/3)^{n-1})$ erreicht. Diese Korrekturen sind **keine freien Annahmen**: $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ ist über den Skalenfluss von der Planck- zur elektroschwachen Skala eindeutig fixiert ($D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$, Dok. 133, " D_f ist eindeutig bestimmt – nicht frei wählbar"), und die rationalen Leiter-Verhältnisse r_i sind α -geometrische Invarianten (Dok. 258), strukturell unzugänglich für nachträgliche Anpassung (Nichtabschluss-Theorem, Dok. 193).

3 Größenumrechnung in natürlichen Einheiten

4 Die dimensionslosen Inputs und ihre Herleitung aus ξ

5 Statische Geometrie: warum natürliche Einheiten korrekturfrei sind

Solange die Physik in natürlichen Einheiten und reinen Verhältnissen ausgedrückt wird, ist ihre Beschreibung *statisch* und *relational*: Es treten nur dimensionslose Verhältnisse auf, keine absoluten Anker und keine Skalenabhängigkeit. Auf dieser Ebene sind die FFGFT-Größen exakte geometrische Invarianten von ξ – und es ist keine fraktale Korrektur erforderlich.

Prinzip. In natürlichen Einheiten ist FFGFT rein relational. Die dimensionslosen Strukturrelationen – Massenverhältnisse, Mischungswinkel, die Koide-Größe – sind statische geometrische Invarianten von ξ . Sie enthalten keine fraktalen Korrekturen.

Das deutlichste Beispiel ist die Koide-Größe: $Q = \frac{2}{3}$ folgt exakt aus den Exponenten $(p_e, p_\mu, p_\tau) = (\frac{3}{2}, 1, \frac{2}{3})$ und den Verhältnissen $(r_e, r_\mu, r_\tau) = (\frac{4}{3}, \frac{16}{5}, \frac{25}{9})$ – ohne zusätzliche Parameter und ohne fraktale Korrektur (Dok. 116). Ebenso sind die Leiter-Verhältnisse r_i , die Exponenten p_i , die Weinberg-Struktur und θ_{13} exakte Funktionen von ξ allein. Keine dieser Relationen benötigt einen absoluten Maßstab, ein E_0 in MeV oder einen Umrechnungsfaktor.

Wo entstehen dann die fraktalen Korrekturen? Erst an der *SI-Projektion* – dort, wo eine absolute Skala festgelegt wird. $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ ist nicht eine Korrektur an der Geometrie, sondern die kumulative Wirkung des Skalenflusses von der Planck- zur elektroschwachen Skala (Dok. 133): eine Eigenschaft der Abbildung der Geometrie auf ein absolutes Energie-Lineal. Genauso erscheint das fraktale Korrekturprodukt $\prod_n (1 + \delta_n \xi (4/3)^{n-1})$ erst, wenn die führende Beziehung $\alpha = \xi(E_0/1 \text{ MeV})^2$ auf CODATA-Präzision in absoluten SI-Werten gebracht wird.

Wichtig zur Abgrenzung: Diese Projektionsfaktoren sind dennoch *keine* freien Parameter. K_{frak} ist über den Skalenfluss

eindeutig fixiert (Dok. 133), die rationalen Verhältnisse sind α -geometrische Invarianten (Dok. 258), und das Nichtabschluss-Theorem (Dok. 193) sperrt jede nachträgliche Anpassung. Sie sind abgeleitete Projektionsfaktoren, nicht angenommene Fits.

Schlussfolgerung. Die fraktalen Korrekturen sind der Preis der Absolut-Projektion, nicht ein Defekt der Geometrie. Solange man in natürlichen Einheiten und Verhältnissen bleibt, ist die Beschreibung statisch, relativ und korrekturfrei; die Korrekturen treten ausschließlich beim Übergang in absolute SI-Werte auf – und sind selbst dort eindeutig aus ξ und der Skalenstruktur bestimmt.